Тема 2. ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ. МЕТОДЫ И ПРИМЕНЕНИЕ

Методы экспертных оценок представляют собой комплекс логических и математико-статистических методов и процедур, направленных на получение от специалистов информации, необходимой для подготовки и выбора рациональных решений. Сущность метода экспертных оценок заключается в проведении экспертами интуитивно-логического анализа проблемы с количественной и качественной оценкой суждений и формальной обработкой результатов.

Принцип «***хорошего измерителя***».

Данный принцип опирается на следующие гипотезы:

– *эксперт* является хранилищем большого объема рационально обработанной информации (знания, опыт, интуиция), и поэтому он может рассматриваться как качественный источник информации;

– *групповое мнение экспертов* близко к истинному решению проблемы.

При выполнении этих гипотез для построения процедур опроса и алгоритмов обработки можно использовать *методы теории измерений* и *математической статистики*.

Когда нет уверенности в выполнении гипотез, применять *качественную обработку информации*.

Для увеличения достоверности проводят групповую экспертизу.

Этапы метода экспертных оценок:

- организация экспертной процедуры,
- отбор экспертов,
- проведение опроса,
- обработка результатов опроса,
- поиск и исключение противоречий и ошибок.

Основные типы шкал

Экспертное оценивание представляет собой процесс измерения (оценивание), который можно определить как процедуру сравнения объектов (альтернатив) по выбираемым показателям. Процедура сравнения включает в себя определение отношений между объектами, способ их сравнения. Способ сравнения определяет, например, сравнение всех объектов последовательно с одним объектом или сравнение всех объектов друг с другом в произвольной последовательности.

Основные типы шкал, присущие количественным и качественным измерениям.

Шкала отношений. В этой шкале числа отражают отношения свойств альтернатив (объектов), т. е. во сколько раз одна альтернатива лучше другой. В ней можно проводить различие между альтернативами, упорядочивать их по предпочтению.

Допустимое преобразование шкалы:

$\varphi(x) = a\,x$.

Шкала интервалов - для отображения величины различия между свойствами альтернатив.

Допустимое преобразование шкалы: $\varphi(x) = a\,x + b$ (b – константа).

Пример – температура (шкала Фаренгейта (°F), Цельсия (°C), Кельвина (°K))

Шкала порядка - для измерения и упорядочения альтернатив по одному или по совокупности признаков.

Допустимое преобразование шкалы: любое монотонное преобразование.

Шкала наименований или номинальная шкала –наименее информативная шкала.

Методы экспертного оценивания

Субъекты принятия решений: *ЛПР, эксперты (**Э**), консультанты (**К**).*

<u>Обобщенный алгоритм экспертизы</u>

1. ***К*** находит множество допустимых оценок Ω.

2. ***К*** определяет множество допустимых оценок Ω, из которого ***Э*** выбирают.

3. ***Э*** дают оценку альтернативам, взаимодействуя с другими ***Э*** по определенному регламенту.

4. Вычисляется групповая оценка.

5. Возврат к одному из предыдущих пунктов с предъявлением части полученной информации.

Методы измерений при экспертизе: *ранжирование, непосредственная оценка, парное сравнение.*

Пусть есть альтернативы $X = \{x_1, ..., x_n\}$, показатели сравнения (критерии) z_1, z_2, ..., z_k, по которым осуществляется сравнение альтернатив.

Ранжирование - процедура упорядочения альтернатив, выполняемую экспертом в шкале порядка.

Эксперт должен расположить альтернативы в порядке, который представляется ему наиболее рациональным, и приписать каждой из них числа натурального ряда – ранги. Ранг 1 - наиболее предпочтительная альтернатива, а ранг n – наименее предпочтительная.

Пусть среди альтернатив нет одинаковых по сравниваемым показателям, т. е. нет эквивалентных альтернатив. эксперт составляет упорядоченную последовательность: $x_1 \succ x_2 \succ ... \succ x_n$, где x_1 – наиболее предпочтительная альтернатива, x_2 – менее предпочтительна, чем x_1, но предпочтительнее всех остальных, и т. д.

Пусть теперь среди альтернатив будут эквивалентные *(связанные ранги)*, например:

$x_1 \succ x_2 \propto x_3 \propto x_4 \succ ... \succ x_{n-1} \propto x_n$.

Результаты ранжирования в виде рангов:

$r_1 = 1,\ r_2 = r_3 = r_4 = (2+3+4)/3 = 3,\ r_{n-1} = r_n = (n-1+n)/2 = n - ½$.

При групповой экспертной оценке каждый i-й эксперт присваивает каждой j-й альтернативе ранг r_{ij} В результате проведения экспертного оценивания получается матрица рангов $\| r_{ij} \|$, $i = 1, ..., m$, $j = 1, ..., n$, размерности $m \times n$, где m – число экспертов, а n – число альтернатив.

Достоинством ранжирования как метода оценивания (измерения) является простота осуществления процедур. Недостаток этого метода заключается в том, что с увеличением числа альтернатив резко снижаются точность и надежность метода.

Метод непосредственной оценки представляет собой процедуру приписывания альтернативам числовых значений в шкале интервалов. Диапазон изменения какой-либо переменной разбивается на несколько интервалов, каждому из которых присваивается

определенная оценка (балл), например от 0 до 5. Задача эксперта заключается в помещении каждой из рассматриваемых альтернатив в определенный оценочный интервал либо в соответствии со степенью обладания тем или иным свойством, либо в соответствии с представлениями эксперта об их значимости.

Метод парных сравнений. Парное сравнение альтернатив является измерением в шкале порядка.

В результате сравнения пары альтернатив x_i, x_j эксперт упорядочивает эту пару. Выбор числового представления f естественно произвести так, что если $x_i \succ x_j$, то $f(x_i) > f(x_j)$, если предпочтение в паре обратное, то $f(x_i) < f(x_j)$, а если объекты эквивалентны, то естественно полагать, что $f(x_i) = f(x_j)$.

Наиболее простой метод - ранжирование. Метод парного сравнения без дополнительной обработки результатов измерений и ряда ограничений не дает полного упорядочения объектов.

Этапы работ по организации экспертной оценки

1. Разработка руководящего документа – плана, в котором формулируются цель работы и основные положения по ее выполнению (описание проблемы, обоснование необходимости проведения экспертной оценки, цели и задачи экспертизы, сроки выполнения работ, задачи и состав группы управления, финансовое и материальное обеспечение работ). Назначается руководитель экспертизы, он формирует группу управления.

2. Группа управления определяет структуру экспертизы и осуществляет отбор экспертной группы.

3. Группа управления проводит разработку организации опроса экспертов (место и время проведения опроса, предполагаемое количество и задачи туров опроса, форма и порядок проведения опроса, формы и содержание вопросов, порядок фиксации и сбора результатов опроса, формы оформления результатов опроса).

4. Группа управления проводит разработку методики проведения опроса экспертов (задачи и сроки обработки, процедуры и алгоритмы обработки, средства для проведения обработки).

5. Проведение опроса экспертов и обработка его результатов.

6. Оформление полученных результатов.

Отбор экспертов и их характеристики

Процедура отбора специалистов в группы экспертов включает три этапа: определение количества экспертов, составление списка экспертов, получение согласия экспертов на участие в работе.

Рассмотрим основные *характеристики экспертов*. *Компетентность, креативность, отношение к экспертизе, конформизм, аналитичность и широта мышления, коллективизм, самокритичность, достоверность* и др.

Компетентность – это степень квалификации эксперта в определенной области знаний.

Методы опроса экспертов

Основным содержанием опроса являются:

– постановка задачи и предъявление вопросов экспертам;

– информационное обеспечение работы экспертов;

– выработка экспертами суждений, оценок, предложений;

– сбор результатов работы экспертов.

Анкетный опрос.

Анкетный опрос заключается в подготовке и предъявлении экспертам опросных карт-анкет, на вопросы которых они должны дать ответы в письменной форме (см. пример 2.1).

Выделяются следующие этапы разработки анкеты:

определение рода требуемой информации;

определение вида анкеты и метода проведения опроса;

определение содержания и состава отдельных вопросов анкеты;

определение формы ответа на каждый вопрос;

определение формулировки каждого вопроса;

предварительное тестирование анкеты.

По форме основные вопросы можно разделить на *открытые, закрытые и с вариантами ответов, прямые и косвенные*.

Метод Дельфи

Ряд последовательно осуществляемых процедур, направленных на формирование группового мнения по проблемам, по которым ощущается недостаток информации. Основными особенностями этого метода являются:

– полный отказ от личных контактов экспертов и коллективных обсуждений;

– многотуровая процедура опроса экспертов;

– обеспечение экспертов информацией, включая и обмен информацией между ними, после каждого тура опроса при сохранении анонимности оценок, аргументации и критики;

– обоснование ответов экспертов по запросу организаторов.

Пример 2.2 проведения экспертизы с элементами метода Дельфи для решения задачи многокритериальной оптимизации в фотохимической технологии.

Интервью

Дискуссия.

Сценарные методы.

Мозговой штурм.

Морфологический анализ.

Методы обработки экспертной информации.

Оценка компетентности и согласованности мнений экспертов

Задача построения обобщенной оценки альтернатив по индивидуальным оценкам экспертов возникает при групповом экспертном оценивании. Решение этой задачи зависит от использованного экспертами метода измерения.

Пусть m экспертов произвели оценку n альтернатив по l показателям. Результаты оценки представим в виде величин x_{ij}^{k}, где i – номер эксперта ($i = 1, ..., m$), j – номер альтернативы ($j = 1, ..., n$), k – номер показателя (признака) сравнения. Если оценка альтернатив произведена методом ранжирования, то величины x_{ij}^{k} представляют собой ранги. Если оценка альтернатив выполнена методом непосредственной оценки, то величины x_{ij}^{k} представляют собой числа из некоторого отрезка числовой оси или баллы.

Рассмотрим случай, когда величины x_{ij}^k являются числами или баллами. Для получения групповой оценки альтернатив в этом случае можно воспользоваться средним значением оценки каждого объекта:

$$x_j = \sum_{k=1}^{l}\sum_{i=1}^{m} q_k K_i x_{ij}^k ,\ j = 1, ...,\ n,$$

где x_j – групповая оценка j-й альтернативы, q_k – коэффициенты весов показателей сравнения альтернатив; K_i – коэффициенты компетентности экспертов.

Обычно используют нормированные коэффициенты весов показателей и компетентности экспертов:

$$\sum_{k=1}^{l} q_k = 1,\ \sum_{i=1}^{m} K_i = 1.$$

Коэффициенты весов показателей могут быть определены экспертным путем.

Коэффициенты компетентности экспертов можно вычислить по апостериорным данным, т. е. по результатам оценки альтернатив. Основной идеей этого вычисления является предположение о том, что компетентность экспертов должна оцениваться по степени согласованности их оценок с групповой оценкой объектов.

Пусть m экспертов оценили n альтернатив, используя одну и ту же шкалу интервалов. Тогда мы имеем матрицу оценок $\left\| x_{ij} \right\|$, $i = 1, ..., m$, $j = 1, ..., n$, где x_{ij} – оценка i-го эксперта для j-го объекта.

Алгоритм 2.1 (Евланова Л.Г. и Кутузова В.А.), основан на итеративной процедуре корректировки коэффициентов компетентности K_i^t, $i = 1, ..., m$, $t = 0, 1, 2, ...$ – номер итерации.

Алгоритм 2.1

$t = 0$, начальные значения коэффициентов компетентности $K_i^0 = 1/m$, $i = 1, ..., m$.

Затем на шагах $t = 1, 2, ...$ коэффициенты компетентности корректируются по формулам:

$$x_j^t = \sum_{i=1}^{m} K_i^{t-1} \cdot x_{ij} ,\ j = 1, ..., n, \quad \lambda^t = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{m} x_j^t \cdot x_{ij} , \quad K_i^t = \frac{1}{\lambda^t} \cdot \sum_{j=1}^{n} x_j^t \cdot x_{ij} ,\ \sum_{i=1}^{m} K_i^t = 1.$$

Применение алгоритма 2.1 иногда дает неудовлетворительные результаты.

Алгоритмы Рыкова

Идея - итеративная процедура корректировки коэффициента компетентности. На каждой итерации вычисляется взвешенная групповая оценка каждой альтернативы (объекта). Затем вычисляются отклонения индивидуальных оценок экспертов от групповой оценки и коэффициенты компетентности экспертов, оценки которых близки к групповым оценкам, повышаются, а коэффициенты компетентности экспертов, оценки которых далеки от групповых оценок, понижаются. Ответ на вопрос, близко или далеко расположены оценки эксперта от групповой оценки, дает выбор нормы, описывающей расстояние между оценками. В зависимости от выбора нормы порождается соответствующий вариант алгоритма. В разработанных нами алгоритмах вычисляются специальные поправочные коэффициенты (ΔK_i^t) в аддитивной (алгоритм 2.2) или в мультипликативной форме (алгоритм 2.3).

Алгоритмы 2.2, 2.3

1. $t = 0$, начальные значения коэффициентов компетентности: $K_i^0 = 1/m,\ i = 1, ..., m$, выбрать величины параметров p, ε, ε_1 (например, $\varepsilon = 0.01,\ \varepsilon_1 = 0.001$).

2. $t = t + 1$.

3. Вычислить средние групповые оценки:

$$x_j^t = \sum_{i=1}^{m} K_i^{t-1} \cdot x_{ij},\ i = 1, ..., m.$$

4. Вычислить поправочные коэффициенты, которые обратно пропорциональны норме Гельдера отклонения i-го вектора экспертных оценок (оценки i-го эксперта) от средней групповой оценки:

при $p \geq 1$

$$\Delta K_i^t = \frac{1}{\varepsilon + \left[\sum_{j=1}^{n} \left| x_j^t - x_{ij} \right|^p \right]^{1/p}},\ i = 1, ..., m,\ \varepsilon > 0;$$

при $p = \infty$

$$\Delta K_i^t = \frac{1}{\varepsilon + \max_j \left| x_j^t - x_{ij} \right|},\ i = 1, ..., m,\ \varepsilon > 0.$$

5. Скорректировать коэффициенты компетентности:

для аддитивного варианта – алгоритма 1.2:

$K_i^{t^*} = K_i^{t-1} + \Delta K_i^t,\ i = 1, ..., m;$

для мультипликативного варианта – алгоритма 1.3:

$K_i^{t^*} = K_i^{t-1} \cdot \Delta K_i^t,\ i = 1, ..., m.$

6. Нормализовать коэффициенты компетентности:

$$K_i^t = \frac{K_i^{t^*}}{\sum_{i=1}^{m} K_i^{t^*}},\ i = 1, ..., m.$$

7. Проверить выполнение условия останова:

$\max_i \left| K_i^t - K_i^{t-1} \right| \le \varepsilon_1.$

Если оно выполнено, то вычисления прекратить, запомнить полученные значения коэффициентов компетентности и средние групповые оценки. Если условие останова не выполнено, то перейти к п. 2.

Оценка согласованности мнений экспертов

Ранговая корреляция - статистическая связь между ранжировками. Исходные статистические данные, представленных ранжировками m экспертов n альтернатив в виде матрицы $\left\| r_{ij} \right\|,\ i = 1, ..., m,\ j = 1, ..., n$, где r_{ij} – ранговая оценка i-го эксперта для j-й альтернативы. Статистический анализ дает ответ на вопрос о том, есть ли какая-то согласованность (или связь) между упорядочениями анализируемых альтернатив.

Рассмотрим случай оценки связи между ранжировками двух экспертов l-м и k-м экспертами ($l, k = 1, ..., m,\ l \ne k$). В этих задачах мерой взаимосвязи может служить *коэффициент ранговой корреляции*, например коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Алгоритм вычисления *коэффициента ранговой корреляции Спирмена*

1. Произвести ранжировки оцениваемых альтернатив двумя экспертами:

$r_l = (r_{l1}, ..., r_{ln}),\ r_k = (r_{k1}, ..., r_{kn}),$

где $r_l,\ r_k$ – векторы рангов, выставляемых соответственно l-м и k-м экспертами.

2. Вычислить коэффициент ранговой корреляции Спирмена ρ_{lk}:

$$\rho_{lk} = \frac{\frac{1}{6}(n^3 - n) - S_{lk}^2 - T_l - T_k}{\sqrt{\left[\frac{1}{6}(n^3 - n) - 2T_l\right]\left[\frac{1}{6}(n^3 - n) - 2T_k\right]}}, \qquad (2.6)$$

$$S_{lk}^2 = \sum_{j=1}^{n}(r_{lj} - r_{kj})^2, \; T_i = \frac{1}{12}\sum_{d=1}^{H_i}(h_d^3 - h_d), \; i = l, k,$$

где T_i – показатель связанных рангов в i-й ранжировке; H_i – число групп равных рангов в i-й ранжировке; h_d – число равных рангов в d-й группе связанных рангов в i-й ранжировке.

Коэффициент корреляции Спирмена изменяется от -1 до $+1$. Равенство единице достигается при одинаковых ранжировках, т. е. когда $r_{lj} = r_{kj}$. Значение $\rho_{lk} = -1$ имеет место при противоположных ранжировках. При равенстве коэффициента корреляции нулю ранжировки считаются линейно независимыми.

Рассмотренный коэффициент корреляции Спирмена (2.6) является выборочной характеристикой ранговой связи. Опишем точность оценки соответствующих истинных (теоретических) значений выборочной характеристики.

Поясним, что в данном случае понимается под теоретическими характеристиками. Представим себе конечную генеральную совокупность, состоящую из N альтернатив $A_1, A_2, ..., A_N$, $n << N$. каждая из которых снабжена двумя порядковыми номерами: A_j имеет номера r_{lj}, r_{kj}, $j = 1, ..., N$. Предполагается, что оцениваемое экспертами множество альтернатив A_j, $j = 1, ..., n$ образуется как случайная выборка объема n, взятая из генеральной совокупности альтернатив $A_1, A_2, ..., A_N$. При работе с выборкой производится естественная перенумерация альтернатив и их рангов, не меняющая их упорядоченности в генеральной совокупности.

Теоретическое (истинное) значение коэффициента корреляции Спирмена вычисляется по формуле аналогичной формуле (2.6):

$$\rho_{lk}^{(T)} = \frac{\frac{1}{6}(N^3 - N) - S_{lk}^2 - T_l - T_k}{\sqrt{\left[\frac{1}{6}(N^3 - N) - 2T_l\right]\left[\frac{1}{6}(N^3 - N) - 2T_k\right]}},$$

$$S_{lk}^2 = \sum_{i=1}^{N}(r_{li} - r_{ki})^2, \; T_i = \frac{1}{12}\sum_{d=1}^{H_i}(h_d^3 - h_d), \; i = l, k.$$

Проверка статистически значимого отличия от нуля рангового коэффициента корреляции проводится при «не слишком малых» n $(n>10)$ и заданном уровне значимости критерия α с помощью неравенства:

$$\left|\rho_{lk}\right| > t_{\alpha/2}(n-2)\sqrt{\frac{1-(\rho_{lk})^2}{n-2}}, \qquad (2.7)$$

где $t_Q(\nu)$ - $100Q\%$-ная точка распределения Стьюдента с ν степенями свободы, $Q=\alpha/2$ (см.табл. 1П).

Выполнение неравенства (2.7) приводит к необходимости отвергнуть гипотезу об отсутствии статистически значимой ранговой корреляционной связи.

В случае небольших объемов выборок при $4<n<10$ статистическая проверка гипотезы об отсутствии ранговой корреляционной связи производится с помощью специальных таблиц. Таблица 2П значений вспомогательной величины S_C позволяет при малых построить то пороговое значение $\rho_{C,\max}$, при превышении которого по абсолютной величине коэффициентом Спирмэна ρ_{lk} следует признать наличие статистически значимой связи между сравниваемыми ранжировками (отвергается гипотеза об отсутствии корреляционной связи). Задавшись уровнем значимости критерия α и числом сравниваемых альтернатив n, определяем из таблицы 2П величину $S_C=S_C(n,Q)$, соответствующую нашему n и значению $Q=\alpha/2$ (или приблизительно равному $\alpha/2$). Тогда

$$\rho_{C,\max}=\frac{2S_C(n,Q)}{K_n}-1, \qquad (2.8)$$

где $K_n=\frac{1}{3}(n^3-n)$

См. пример 2.4.

Коэффициент конкордации Кендалла.

Оценка согласованности мнений экспертов, когда число экспертов больше двух.

Пусть $\left\|r_{ij}\right\|$ – матрица результатов ранжировки, полученной в результате оценки n альтернатив m экспертами, т. е. r_{ij} – ранг, присваемый i-м экспертом j-й альтернативе.

Составим суммы рангов по каждому столбцу. В результате получим вектор с компонентами:

$$r_j = \sum_{i=1}^{m} r_{ij}\,,\ \ j = 1, ...,\ n\,.$$

Величины r_j рассмотрим как реализации случайной величины и найдем оценку дисперсии. Как известно, оптимальная по критерию минимума среднего квадрата ошибки оценка дисперсии определяется формулой:

$$D = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{j=1}^{n} (r_j - \bar{r})^2\,,$$

где $\bar{r}$ – оценка математического ожидания, равная

$$\bar{r} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} r_j = \frac{1}{2} m \cdot (n+1)\,.$$

Дисперсионный коэффициент конкордации определяется как отношение оценки дисперсии к максимальному значению этой оценки:

$$W = \frac{D}{D_{\max}}, \tag{2.9}$$

где $0 \le W \le 1$, так как $0 \le D \le D_{\max}$.

Для случая отсутствия связанных рангов (все альтернативы разные) дисперсионный коэффициент конкордации определяется по формуле Кендалла:

$$W = \frac{12 \cdot S}{m^2 (n^3 - n)},\ S = \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{m} r_{ij} - \bar{r} \right)^2\,. \tag{2.10}$$

При наличии связанных рангов дисперсионный коэффициент конкордации вычисляется по следующей формуле:

$$W = \frac{12 \cdot S}{m^2 (n^3 - n) - m \cdot \sum_{i=1}^{m} T_i},\ T_i = \sum_{k=1}^{H_i} (h_k^3 - h_k) \tag{2.11}$$

где T_i – показатель связанных рангов в i-й ранжировке; H_i – число групп равных рангов в i-й ранжировке; h_k – число равных рангов в k-й группе связанных рангов в i-й ранжировке.

Если совпадающих рангов нет, то $H_i = 0$, $h_k = 0$ и, следовательно, $T_i = 0$. В этом случае формула (2.11) совпадает с формулой (2.10).

Коэффициент конкордации W равен единице, если все ранжировки экспертов одинаковы, и равен нулю, если все ранжировки различны, т. е. совершенно нет совпадения.

Коэффициент конкордации, вычисляемый по формуле (2.10) или (2.11), является выборочной оценкой истинного (теоретического) значения коэффициента и, следовательно, представляет собой случайную величину. Для определения значимости оценки коэффициента конкордации необходимо знать распределение частот для различных значений числа экспертов m и количества альтернатив n.

Для малых значений m и n ($2 \le m \le 20$, $3 \le n \le 7$) с помощью соответствующих таблиц 3П – 6П значений величины S, приведенных в Приложении, где

$$S = \sum_{j=1}^{n}\left(\sum_{i=1}^{m} r_{ij} - \frac{1}{2}m\cdot(n+1)\right)^2,$$

может быть получен ответ на вопрос о том, как сильно могут отклоняться от нуля выборочные значения коэффициента конкордации W в ситуации, когда значение теоретического коэффициента конкордации W_T свидетельствует о полном отсутствии связи между анализируемыми ранжировками.

«Входами» в эту таблицу является тройка чисел (m, n, S), «выходом» - вероятность α_T того, что величина S может быть такой, какой она является в нашей выборке, или большей в условиях отсутствия связи между ранжировками в генеральной совокупности. Если окажется, что эта вероятность меньше принятой нами величины уровня значимости критерия α (например, $\alpha = 0.05$), т.е. $\alpha_T < \alpha$, то гипотезу об отсутствии связи следует отвергнуть, т.е. признать статистическую значимость анализируемой связи.

Таблица 7П критических значений коэффициента конкордации W построена несколько иначе. В ней при уровне значимости $\alpha = 0.05$ и в соответствии со «входами» (m, n) даны «критические» значения S_T величины S, т.е. такие значения, при превышении которых следует отвергать гипотезу об отсутствии связей между ранжировками (признавать их статистическую значимость).

См. пример 2.5, 2.6.

Для больших значений n и m можно использовать известные статистики. При числе альтернатив $n > 7$ оценка значимости коэффициента конкордации может быть произведена по критерию χ^2. Величина $m(n-1)W$ имеет χ^2 распределение с $\nu = n-1$ степенями свободы. Для оценки значимости W выбирают уровень значимости критерия α (часто равный 0.05), определяют по таблице 8П при $\nu = n-1$ величину $\chi^2_\alpha(\nu)$ и если

$m(n-1)W \geq \chi^2_\alpha$, то гипотезу об отсутствии связи между ранжировками следует отвергнуть (т.е. W статистически значимое) и считать, что ранжировки связаны.

Следующий пример иллюстрирует то, как оценивается значимость коэффициента конкордации Кендалла по критерию χ^2.

См. пример 2.7.